

# ACADEMIC EXCELLENCE EXAMINATION PROGRAM, BIHAR

## Mathematics Question Paper — Class: X (SET 5)

NCERT: Real Numbers & Polynomials / एनसीईआरटी: वास्तविक संख्याएँ एवं बहुपद

Time / समय: 45 Minutes

Maximum Marks / अधिकतम अंक: 20

Name / नाम: \_\_\_\_\_

Roll No / अनुक्रमांक: \_\_\_\_\_

**Instructions / निर्देश:** Choose the correct option. All questions are compulsory. / सही विकल्प का चयन करें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

### Section A: Easy Level / खंड अ: सरल स्तर (10 Questions × 1 Mark)

**Q1. Which of the following numbers has a non-terminating repeating decimal expansion?**

(1 Mark)

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से किस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है?

A)  $7/30$

B)  $3/8$

C)  $13/125$

D)  $7/80$

**Q2. If  $HCF(a, b) = 1$ , then the numbers  $a$  and  $b$  are called:**

(1 Mark)

प्रश्न 2. यदि  $HCF(a, b) = 1$  है, तो संख्याओं  $a$  और  $b$  को कहा जाता है:

A) Co-prime

B) Composite

C) Even

D) Perfect

**Q3. The product of two coprime numbers is 117. Their LCM should be:**

(1 Mark)

प्रश्न 3. दो सह-अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। उनका LCM होना चाहिए:

A) 117

B) 1

C) 9

D) 13

**Q4. Every composite number can be expressed as a product of primes. This statement is:**

(1 Mark)

प्रश्न 4. प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह कथन है:

A) True

B) False

C) Partially True

D) None

**Q5. The sum of the zeroes of the quadratic polynomial  $3x^2 - 9x + 5$  is:**

(1 Mark)

प्रश्न 5. द्विघात बहुपद  $3x^2 - 9x + 5$  के शून्यकों का योग है:

A) 3

B) -3

C)  $5/3$

D)  $-5/3$

**Q6. If  $p(x) = ax + b$ , its zero is given by:**

(1 Mark)

प्रश्न 6. यदि  $p(x) = ax + b$  है, तो इसका शून्यक होगा:

A)  $-b/a$

B)  $b/a$

C)  $-a/b$

D)  $a/b$

**Q7. If the product of zeroes of  $x^2 - 3kx + 2$  is 4, find k if the constant term matches:**

(1 Mark)

प्रश्न 7. यदि अचर पद के अनुसार बहुपद के नियम लागू होते हैं, तो द्विघात समीकरण का रूप बदलता है:

- A) Verified                      B) Not verified                      C) Indeterminate                      D) None

**Q8. The zeroes of a quadratic polynomial  $x^2 + 99x + 127$  are:**

(1 Mark)

प्रश्न 8. द्विघात बहुपद  $x^2 + 99x + 127$  के शून्यक हैं:

- A) Both negative                      B) Both positive                      C) One positive and one negative                      D) Equal

**Q9. A linear polynomial has exactly how many zeroes?**

(1 Mark)

प्रश्न 9. एक रैखिक बहुपद के ठीक कितने शून्यक होते हैं:

- A) 1                      B) 2                      C) 0                      D) Infinite

**Q10. The coefficient of x in a quadratic polynomial whose zeroes are both 0 is:**

(1 Mark)

प्रश्न 10. एक द्विघात बहुपद जिसके दोनों शून्यक 0 हैं, उसमें x का गुणांक होता है:

- A) 0                      B) 1                      C) -1                      D) Any real number

### Section B: Intermediate Level / खंड ब: मध्यम स्तर (3 Questions × 2 Marks)

**Q11. Find HCF of 96 and 404 by prime factorisation method:**

(2 Marks)

प्रश्न 11. अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए:

- A) 4                      B) 2                      C) 96                      D) 404

**Q12. Find the zeroes of the polynomial  $4u^2 + 8u$ :**

(2 Marks)

प्रश्न 12. बहुपद  $4u^2 + 8u$  के शून्यक ज्ञात कीजिए:

- A) 0, -2                      B) 0, 2                      C) 2, -2                      D) 4, 8

**Q13. If  $\alpha, \beta$  are zeroes of  $x^2 - 5x + k$  and  $\alpha - \beta = 1$ , find k:**

(2 Marks)

प्रश्न 13. यदि  $\alpha, \beta$   $x^2 - 5x + k$  के शून्यक हैं और  $\alpha - \beta = 1$  है, तो k ज्ञात कीजिए:

- A) 6                      B) -6                      C) 5                      D) 1

### Section C: Hard Level / खंड स: कठिन स्तर (2 Questions × 3 Marks)

**Q14. Find the LCM and HCF of 336 and 54 and verify that  $LCM \times HCF = \text{product of the two numbers}$ :**

(3 Marks)

प्रश्न 14. 336 और 54 का LCM और HCF ज्ञात कीजिए तथा जाँच कीजिए कि  $LCM \times HCF =$  दोनों संख्याओं का गुणनफल:

- A) HCF=6, LCM=3024                      B) HCF=6, LCM=1512                      C) HCF=12, LCM=3024                      D) None (Verified)

**Q15. Find the zeroes of the polynomial  $t^2 - 15$  and verify the relationship between zeroes and coefficients:** (3 Marks)

प्रश्न 15. बहुपद  $t^2 - 15$  के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जाँच कीजिए:

- A)** Zeroes =  $\pm\sqrt{15}$  (Verified)    **B)** Zeroes =  $\pm 15$     **C)** Zeroes = 15, 0    **D)** None

---

Date / दिनांक: \_\_\_\_\_

Teacher's Signature / शिक्षक के हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_